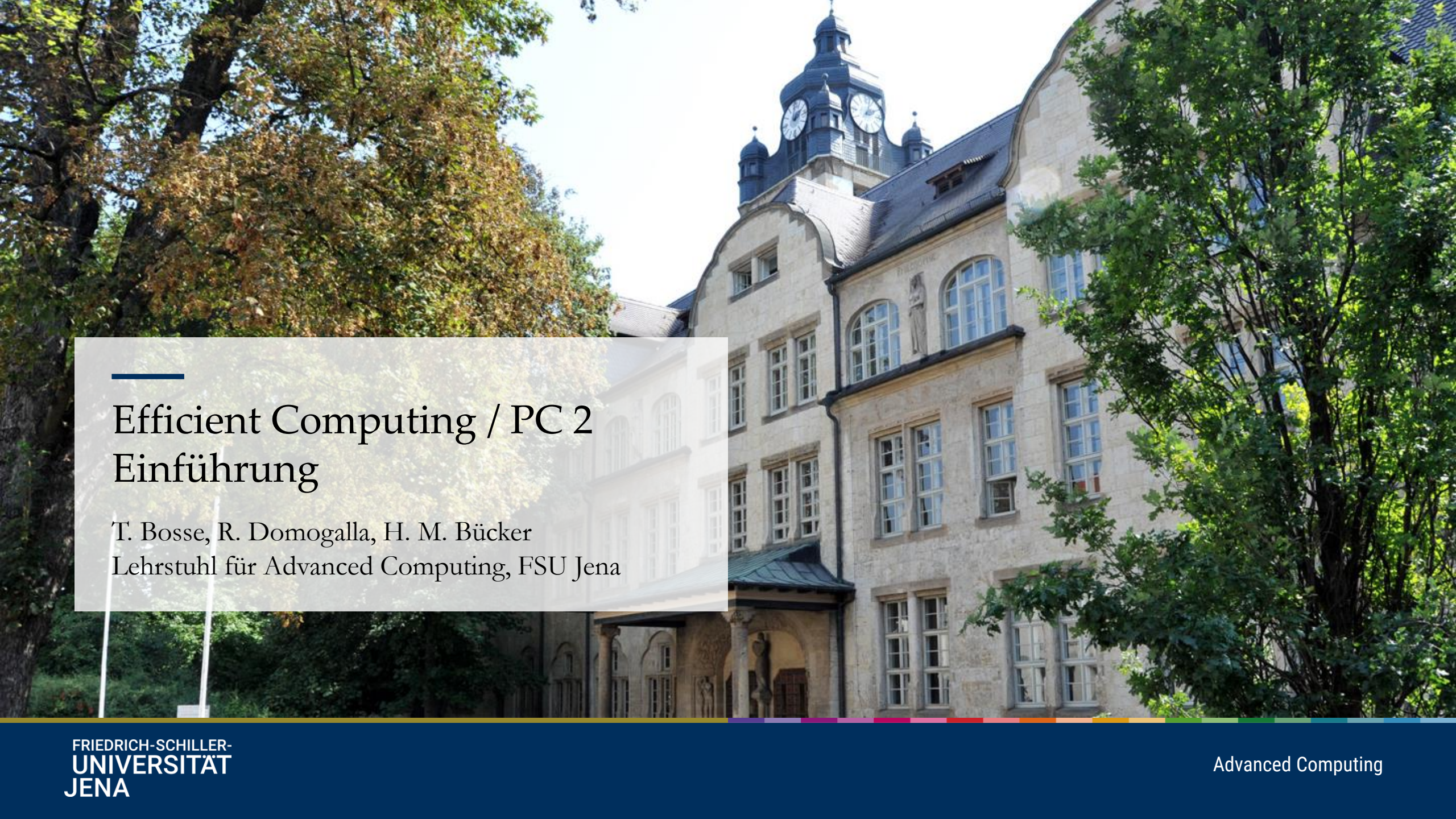




Efficient Computing / PC 2

Einführung

T. Bosse, R. Domogalla, H. M. Bucker
Lehrstuhl für Advanced Computing, FSU Jena

Rechtlicher Hinweis

Diese Vorlesung ist urheberrechtlich geschützt und darf nur im Rahmen von Lehrveranstaltungen der Friedrich-Schiller-Universität Jena verwendet werden. Eine Nutzung durch Verbreitung oder Veröffentlichung dieses Materials — auch in Auszügen — ist strengstens untersagt und wird die Geltendmachung von Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen durch die Friedrich-Schiller-Universität Jena zur Folge haben.

Computer im Allgemeinen

Größte Anzahl von Computern in Embedded Computing

- für fixierte Funktionalität
- geringe Produktionskosten

Typische Beispiele umfassen

- Autoschlüssel
- Rauchmelder
- Kamera
- Türklingel
- Waschmaschine
- ...

Auswirkung

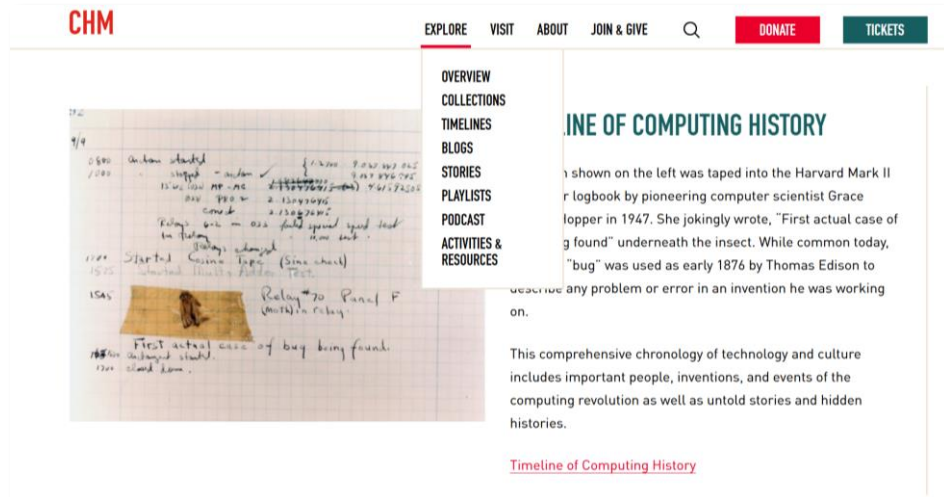
Transformation fast aller gesellschaftlichen Bereiche:

- Kommunikation (E-Mail, Social Media, Entertainment, ...)
- Transport (Auto, Flugzeug, Bus, Schiff, LKW, GPS, ...)
- Logistik (Fahrzeugflotten, Routenplanung, ...)
- Verwaltung (Stadt, Land, Institutionen, ...)
- Finanzwirtschaft (Banken, Börse, Steuer, ...)
- Medizin (Gerätetechnik, Online-Sprechstunde, ...)
- Wissenschaft (Auffinden von Informationen, Simulationen, Datenanalyse, ...)
- ...

Unterschiedliche Zielfunktionen

- Preis [USD]
- Volumen [m^2]
- Leistung [W]
- Operationen/Zeiteinheit [FLOPS]

Historische Entwicklung



- Computer History Museum
- Mountain View, CA, USA
- <https://computerhistory.org/>
 - Explore/Timelines
 - Timeline of Computer History
 - Filter by Category Computers

1940 Erster Rechner
für 2. Weltkrieg

1960 Business,
Verwaltung, Militär

1960 Personal
Computer

2000 Cloud
Computing

2010 Smartphone

2020 AI Computing

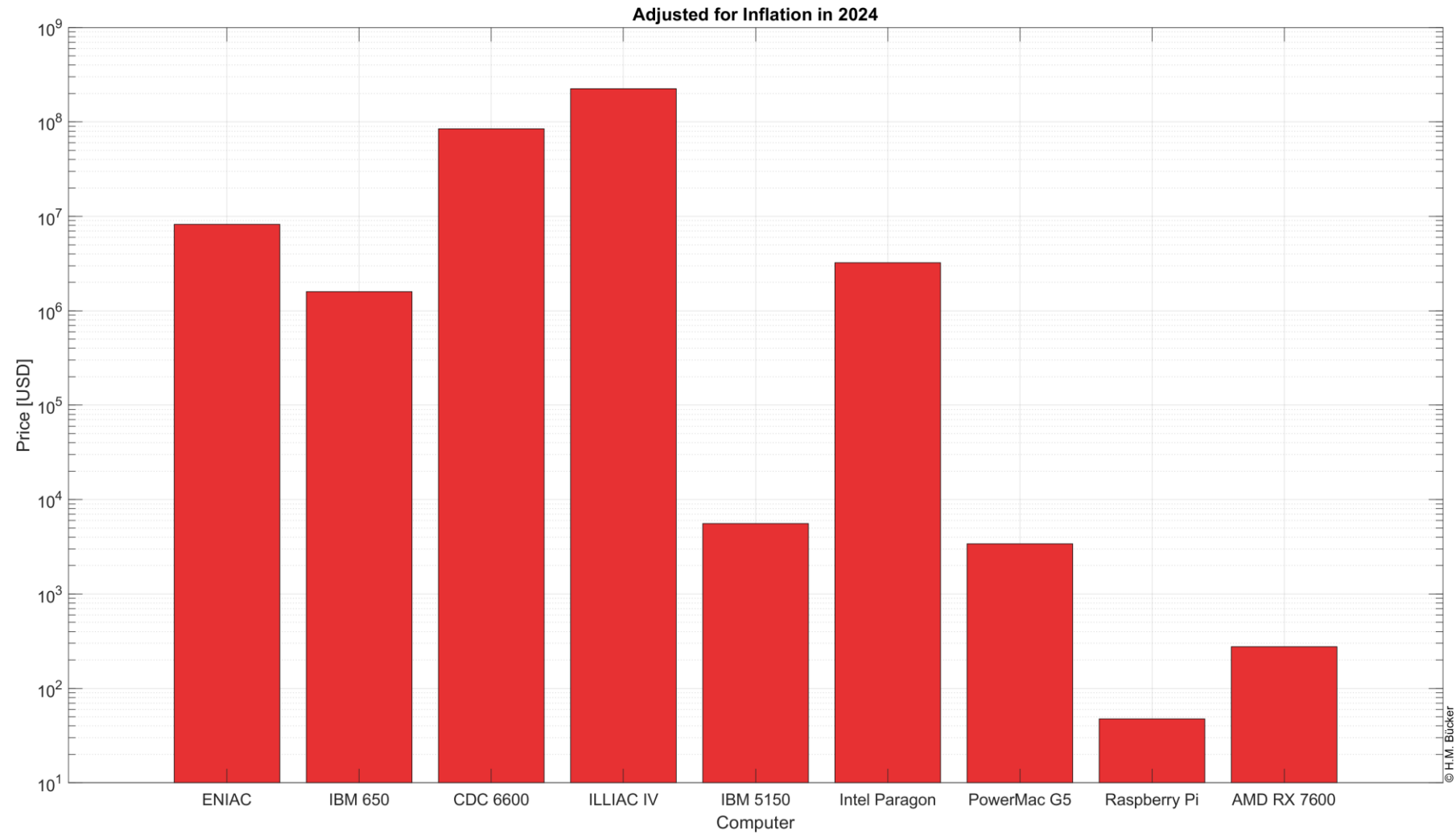
Datensammlung

Computer	Year	Price [USD]		FLOPS
		Introductory	2024	
ENIAC	1946	486 804	8 249 375	357
IBM 650	1954	150 000	1 595 260	100
CDC 6600	1964	8 500 000	84 839 628	$3.3 \cdot 10^6$
ILLIAC IV	1972	30 000 000	2 25 121 890	$50.0 \cdot 10^6$
IBM 5150	1981	1 565	5 548	$47.0 \cdot 10^6$
Intel Paragon	1993	1 495 000	3 233 404	$5.0 \cdot 10^9$
PowerMac G5	2003	2 000	3 395	$4.7 \cdot 10^9$
Raspberry Pi	2012	35	48	$41.0 \cdot 10^6$
AMD Radeon RX 7600	2023	269	277	$21.5 \cdot 10^{12}$

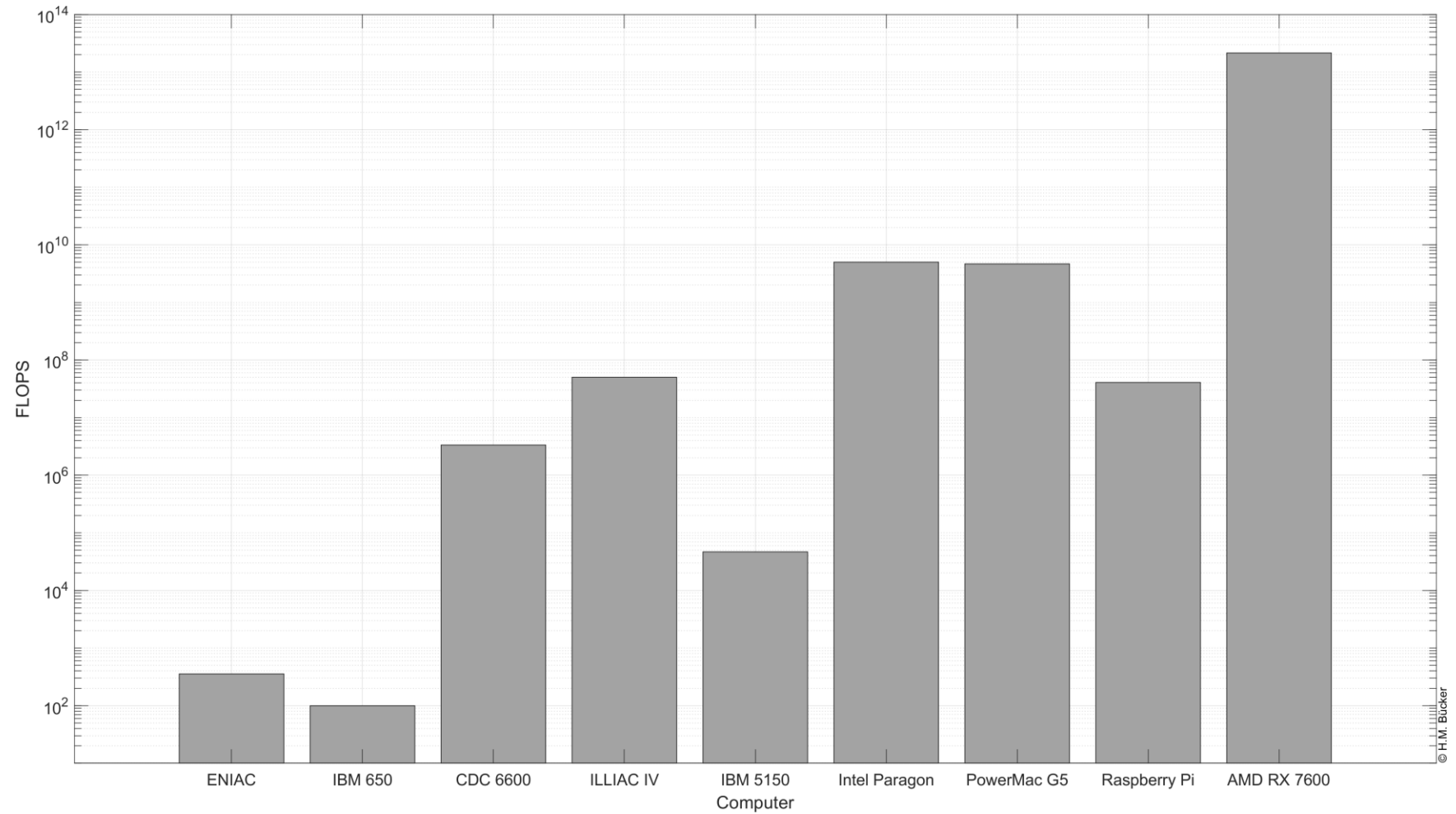
Quellen für Datensammlung

- Goldstine, Goldstine, 1966. doi: 10.1109/85.476557
- Martin, 1995. doi: 10.1109/44.476631
- Weik, 1961. www.jstor.org/stable/45363261
- Nelson, 2005. doi: 10.1002/cpe.890
- Ibbett, 1982. doi: 10.1007/978-1-4757-6715-5_6
- Spicer, 2000. [web.archive.org/web/20170605132007/
http://www.drdobbs.com/control-data-6600-the-supercomputer-arri/184404102](http://web.archive.org/web/20170605132007/http://www.drdobbs.com/control-data-6600-the-supercomputer-arri/184404102)
- Hockney, Jesshope, 1988. ISBN: 0852748116
- Slotnick, 1982. 10.1109/MAHC.1982.10003
- Qin et al., 2018. doi: 10.1007/978-981-13-0701-0_1
- Cooper, 2021. doi: 10.1093/itnow/bwab033
- www.computerhistory.org/collections/catalog/X1644.99
- en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G5
- top500.org/system/173225
- en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#History
- en.wikipedia.org/wiki/FLOPS
- Chien, 2022. doi: 10.1017/9781009000598

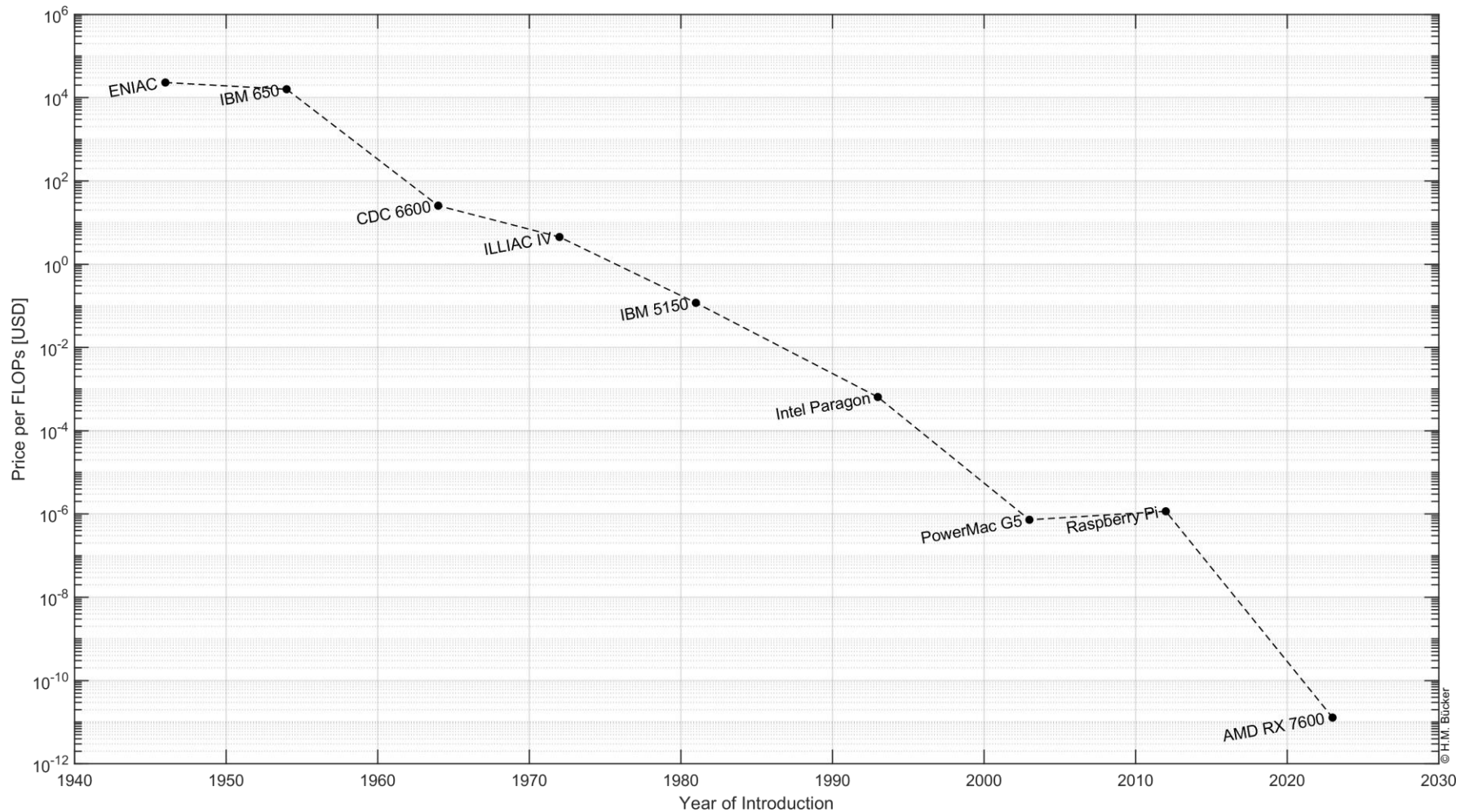
Entwicklung des Preises



Entwicklung der FLOPS

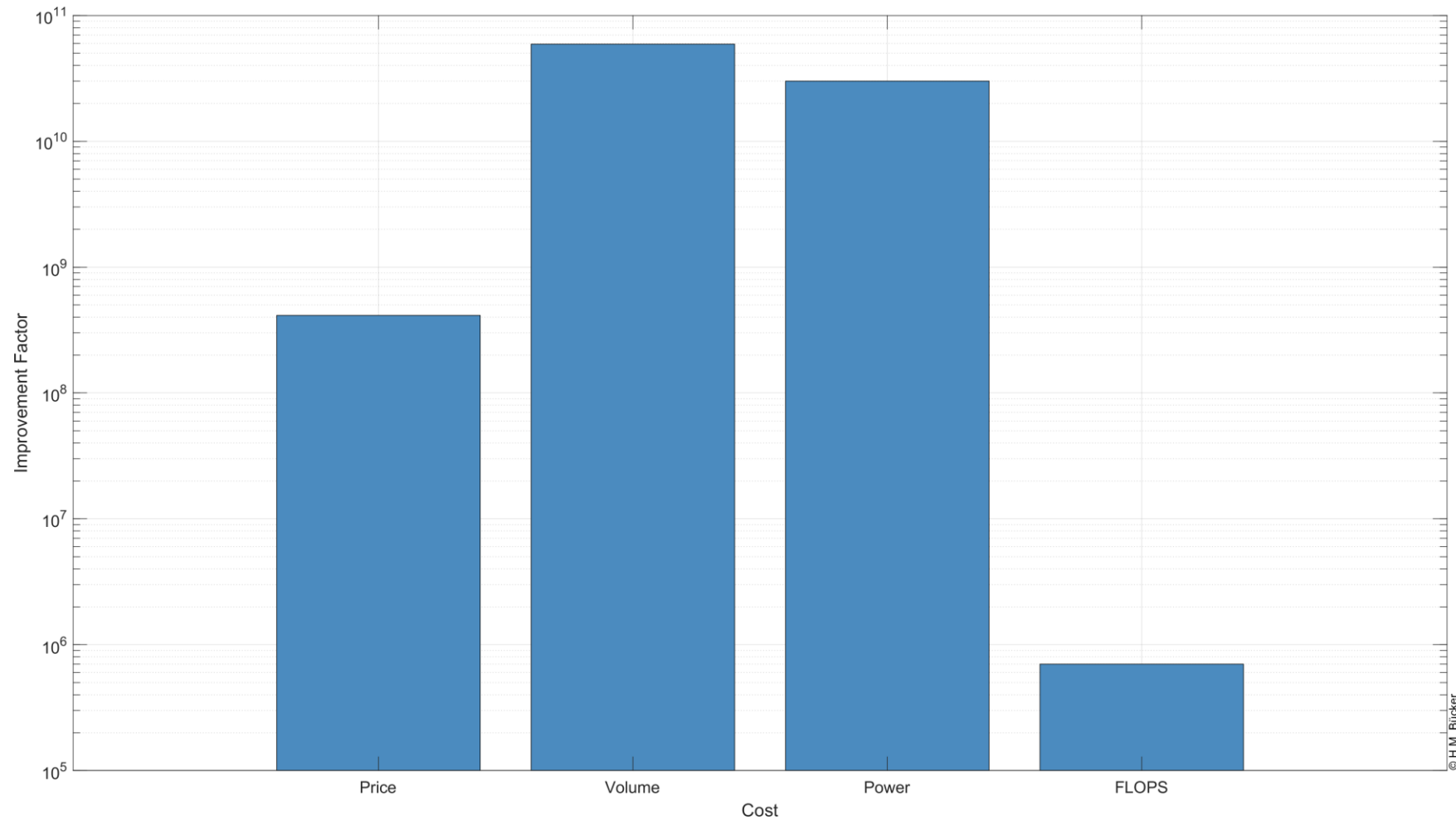


Entwicklung des Preises per FLOPS



Vergleich

ENIAC (1946) vs. ARM Cortex M3 (2004)



Vergleich zu anderen Technologien

- Warum konnte diese rasante und tiefgreifende Entwicklung stattfinden?
- Wohin geht es in der Zukunft?
- Was sind wichtige Trends und die darunterliegenden Prinzipien?

Efficient and Parallel Computing auf unterschiedlichen Ebenen

- Problemformulierung
 - Problemmodellierung (fein vs. grob granular)
-

Vorlesung



- Algorithmus
- Daten auf Ressourcen abbilden
- [Programmiersprache]
- Implementierung/Programmierung
- [Kompilations-System]
- Rechnerarchitektur